第五章习题课

课后作业：第五章复习题

下周三作业交到第 16 页

04/03/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 内容回顾

2 习题选讲

3 复习题选讲

第五章相关知识点

- 多元函数:
  - 多元函数的概念;
  - 多元函数的极限与连续性.



第五章相关知识点

♠ 多元函数:

- 多元函数的概念;
- 多元函数的极限与连续性.

♣ 多元函数的微分学:

- 偏导数;
- 全微分;
- 多元复合函数求导;
- 隐函数求导法;
- 二元函数泰勒公式.

第五章相关知识点

♠ 多元函数:

- 多元函数的概念;
- 多元函数的极限与连续性.

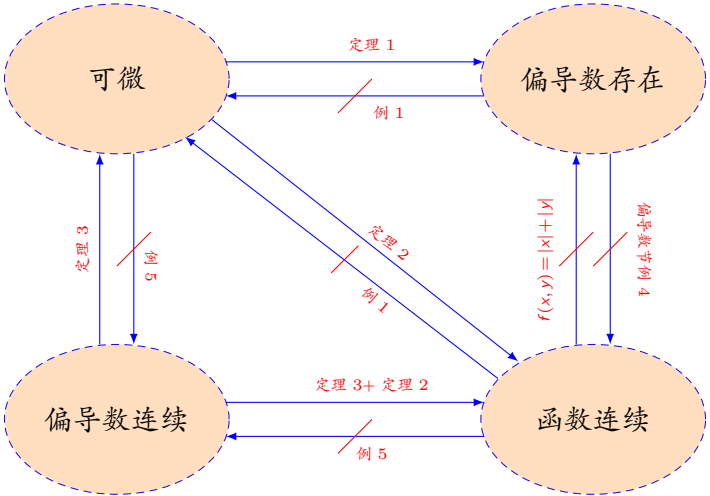
♣ 多元函数的微分学:

- 偏导数;
- 全微分;
- 多元复合函数求导;
- 隐函数求导法;
- 二元函数泰勒公式.

♢ 偏导数的应用

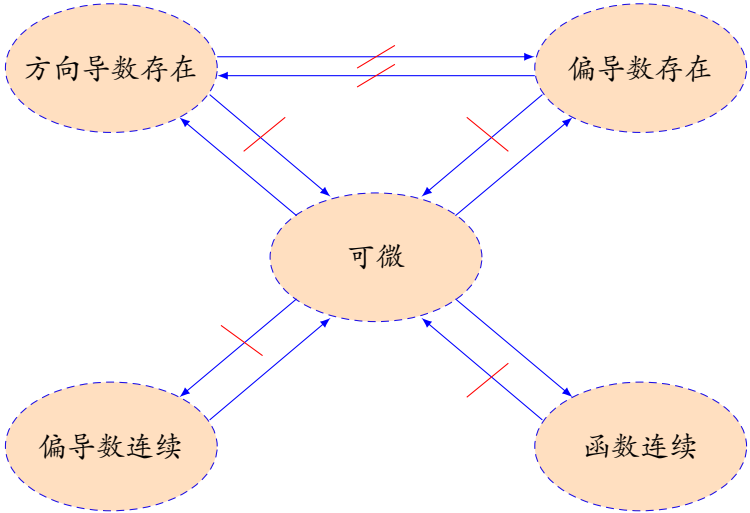
- 偏导数在几何上的应用
  - 空间曲线的切线和法平面;
  - 空间曲面的切平面和法线.
- 方向导数与梯度;
- 多元函数的极值与最值;
  - 无条件极值;
  - 最大、最小值;
  - 条件极值.

偏导数、可微、连续等概念之间的关系



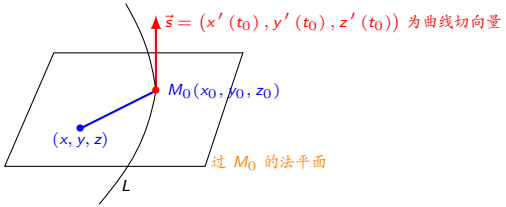
上述定理、例题均在 3 月 11 日课课件中

方向导数与偏导数、可微、连续等概念之间的关系



空间曲线的相关概念

- **切向量：** 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足
$$\left(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\right).$$
- **切线方程：**
$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$
- **法平面：** 过 M_0 点且与切线垂直的平面，其方程为：
$$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0.$$



空间曲面的相关概念

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

- 切平面方程:

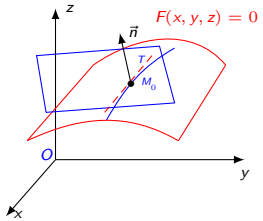
$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$

- 曲面的法线:

过 M_0 点且与切平面垂直的直线，称为曲面在 M_0 点的法线，方程为:

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}.$$

其方向向量为法向量.



内容目录

1 内容回顾

2 习题选讲

3 复习题选讲

多元函数极限相关的例题

例 1 (5.1 − 7(5))

计算极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \dfrac{\sin\left(x^2+2xy+y^2-1\right)}{x+y-1}$.

多元函数极限相关的例题

例 1 $(5.1-7(5))$

计算极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \dfrac{\sin\left(x^2+2xy+y^2-1\right)}{x+y-1}$.

解: 原式 $= \lim\limits_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \dfrac{\sin\left(x^2+2xy+y^2-1\right)}{x^2+2xy+y^2-1}\cdot\dfrac{x^2+2xy+y^2-1}{x+y-1}$.

多元函数极限相关的例题

例 1 (5.1 – 7(5))

计算极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \dfrac{\sin\left(x^2+2xy+y^2-1\right)}{x+y-1}$.

解: 原式 $= \lim\limits_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \dfrac{\sin\left(x^2+2xy+y^2-1\right)}{x^2+2xy+y^2-1}\cdot\dfrac{x^2+2xy+y^2-1}{x+y-1}$.

令: $u=x^2+2xy+y^2-1$, 则

$$\lim_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \frac{\sin\left(x^2+2xy+y^2-1\right)}{x^2+2xy+y^2-1} = \lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u} = 1.$$

令 $t=x+y$, 则

$$\lim_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \frac{x^2+2xy+y^2-1}{x+y-1} = \lim_{\substack{x\to 1/2\\ y\to 1/2}} \frac{(x+y)^2-1}{x+y-1} = \lim_{t\to 1}\frac{t^2-1}{t-1} = 2.$$

多元连续函数相关例题

5.1–10–(2)

函数 $f(x,y)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{y}{x}}, & x\neq 0\\ e^{y}, & x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

(A). 连续　　(B). 间断

多元连续函数相关例题

5.1–10–(2)

函数 $f(x,y)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{y}{x}}, & x\neq 0\\ e^{y}, & x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

(A). 连续　　(B). 间断

解: 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ 知, $\exists \frac{1}{2}>\delta>0$ 使得当 $0<|x|<\delta$ 时有 $\left|\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right|\leq 2$. 故此时

$$e^{-2|y|}\leq (1+x)^{\frac{y}{x}}=e^{\frac{y\ln(1+x)}{x}}\leq e^{2|y|}.$$

又因为当 $x=0$ 时, 有 $e^{-|y|}\leq f(x,y)=e^{y}\leq e^{|y|}$. 则当 $|x|<\delta$ 时

$$e^{-2|y|}\leq f(x,y)\leq e^{2|y|}.$$

即当 $(x,y)\to(0,0)$ 时, 只要 $x^2+y^2<\delta^2$, 我们总有

$$1\leftarrow e^{-2|y|}\leq f(x,y)\leq e^{2|y|}\to 1.$$

因此, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=1$. 注意到 $f(0,0)=e^{y}|_{y=0}=1$. 故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

多元连续函数相关例题

例 2

讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 的连续性.

多元连续函数相关例题

例 2

讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 的连续性.

解：由于式中出现了 x^2+y^2，考虑极坐标代换：

$$x=\rho\cos\theta,\quad y=\rho\sin\theta.$$

多元连续函数相关例题

例 2

讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 的连续性.

解：由于式中出现了 x^2+y^2，考虑极坐标代换：

$$x=\rho\cos\theta,\quad y=\rho\sin\theta.$$

从而我们有

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin\left(x^2y\right)}{x^2+y^2}&=\lim_{\rho\to0}\frac{\sin\left(\rho^3\cos^2\theta\sin\theta\right)}{\rho^2}\\&=\lim_{\rho\to0}\frac{\rho^3\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2}=\lim_{\rho\to0}\rho\cdot\cos^2\theta\sin\theta\\&=0.\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=f(0,0)=0$. 故函数在 $(0,0)$ 连续.

方向导数相关例题

例 2′

设 l 方向的方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，求函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

在 $(0,0)$ 处沿 l 方向的方向导数.

方向导数相关例题

例 2′

设 l 方向的方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，求函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

在 $(0,0)$ 处沿 l 方向的方向导数.

解：我们令：

$$\Delta x=\rho\cos\alpha,\quad \Delta y=\rho\cos\beta.$$

从而我们有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}=\lim_{\rho\to0}\frac{\sin\left(\rho^2\cos\alpha\cos\beta\right)}{\rho\cdot\rho}$$

$$=\lim_{\rho\to0}\frac{\rho^2\cos\alpha\cos\beta}{\rho^2}=\cos\alpha\cos\beta.$$

隐函数求导相关练习

3 月 18 练习 1

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \dfrac{z}{y}, y + \dfrac{z}{x}\right) = 0$ 所确定，求 $x\dfrac{\partial z}{\partial x} + y\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

隐函数求导相关练习

3 月 18 练习 1

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定，求 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$.

解：方程两边关于 x、y 分别求导得:

$$\begin{cases} F_1 \cdot \left(1 + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}\right) + F_2 \cdot \left(-\frac{z}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}\right) = 0, \\ F_1 \cdot \left(-\frac{z}{y^2} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}\right) + F_2 \cdot \left(1 + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0. \end{cases}$$

从而有 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{yzF_2}{x} - xyF_1}{xF_1 + yF_2}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{xzF_1}{y} - xyF_2}{xF_1 + yF_2}$. 故

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{yzF_2 - x^2yF_1}{xF_1 + yF_2} + \frac{xzF_1 - xy^2F_2}{xF_1 + yF_2} = z - xy.$$

全微分相关例题

3 月 18 练习 2

设 $u = f(x, y, z), \varphi\left(x^2, e^y, z\right) = 0, y = \sin x$，且 f, φ 可微，求 $\dfrac{du}{dx}$.

全微分相关例题

3 月 18 练习 2

设 $u = f(x, y, z), \varphi\left(x^2, e^y, z\right) = 0, y = \sin x$，且 f, φ 可微，求 $\dfrac{du}{dx}$.

解：由 $u = f(x, y, z)$ 知

$$du = f_x dx + f_y dy + f_z dz.$$

再由 $y = \sin x$ 知 $dy = \cos x dx$.

全微分相关例题

3 月 18 练习 2

设 $u = f(x, y, z), \varphi\left(x^2, e^y, z\right) = 0, y = \sin x$，且 f, φ 可微，求 $\dfrac{du}{dx}$.

解：由 $u = f(x, y, z)$ 知

$$du = f_x dx + f_y dy + f_z dz.$$

再由 $y = \sin x$ 知 $dy = \cos x dx$. 注意到 $\varphi\left(x^2, e^y, z\right) = 0$，则

$$0 = d\left[\varphi\left(x^2, e^y, z\right)\right] = \varphi_1 d(x^2) + \varphi_2 d\left(e^y\right) + \varphi_3 dz = 2x\varphi_1 dx + e^y \varphi_2 dy + \varphi_3 dz.$$

代入 $dy = \cos x dx$ 有

$$0 = 2x\varphi_1 dx + e^y \varphi_2 \cos x dx + \varphi_3 dz$$

则 $dz = -\frac{1}{\varphi_3}(2x\varphi_1 + e^y \cos x \varphi_2) dx.$

全微分相关例题

3 月 18 练习 2

设 $u = f(x, y, z), \varphi\left(x^2, e^y, z\right) = 0, y = \sin x$，且 f, φ 可微，求 $\dfrac{du}{dx}$.

解：由 $u = f(x, y, z)$ 知

$$du = f_x dx + f_y dy + f_z dz.$$

再由 $y = \sin x$ 知 $dy = \cos x dx$. 注意到 $\varphi\left(x^2, e^y, z\right) = 0$，则

$$0 = d\left[\varphi\left(x^2, e^y, z\right)\right] = \varphi_1 d(x^2) + \varphi_2 d\left(e^y\right) + \varphi_3 dz = 2x\varphi_1 dx + e^y \varphi_2 dy + \varphi_3 dz.$$

代入 $dy = \cos x dx$ 有

$$0 = 2x\varphi_1 dx + e^y \varphi_2 \cos x dx + \varphi_3 dz$$

则 $dz = -\frac{1}{\varphi_3}(2x\varphi_1 + e^y \cos x \varphi_2) dx$. 因此，

$$du = f_x dx + f_y \cos x dx - \frac{f_z}{\varphi_3}(2x\varphi_1 + e^y \cos x \varphi_2) dx.$$

于是有 $\dfrac{du}{dx} = f_x + f_y \cos x - \dfrac{f_z}{\varphi_3}(2x\varphi_1 + e^y \cos x \varphi_2)$.

隐函数求导相关练习

3 月 18 练习 3

设方程 $x^2+y^2+z^2=yf\left(\dfrac{z}{y}\right)$ 确定 $z=z(x,y)$, 其中 $f(u)$ 对 u 可微, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$.

隐函数求导相关练习

3 月 18 练习 3

设方程 $x^2+y^2+z^2=yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 确定 $z=z(x,y)$, 其中 $f(u)$ 对 u 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解: 方程两边关于 x、y 分别求导得:

$$\begin{cases} 2x+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf'\left(\dfrac{z}{y}\right)\cdot\dfrac{1}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x}, \\ 2y+2z\dfrac{\partial z}{\partial y}=f\left(\dfrac{z}{y}\right)+yf'\left(\dfrac{z}{y}\right)\cdot\left(-\dfrac{z}{y^2}+\dfrac{1}{y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}\right). \end{cases}$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{f'\left(\frac{z}{y}\right)-2z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y-f\left(\frac{z}{y}\right)+\frac{z}{y}f'\left(\frac{z}{y}\right)}{f'\left(\frac{z}{y}\right)-2z}.$$

隐函数求导相关练习

3 月 18 练习 4

设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程

$$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$$

确定，求 dz.

隐函数求导相关练习

3 月 18 练习 4

设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程

$$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$$

确定，求 dz.

解：方程两边同时取微分得:

$$zdx+(x+1)dz-2ydy=2xf(x-z,y)dx+x^2d[f(x-z,y)]$$

隐函数求导相关练习

3 月 18 练习 4

设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程

$$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$$

确定，求 dz.

解：方程两边同时取微分得:

$$zdx+(x+1)dz-2ydy=2xf(x-z,y)dx+x^2d\left[f(x-z,y)\right]$$

从而

$$zdx+(x+1)dz-2ydy=2xfdx+x^2\left[f_u(dx-dz)+f_vdy\right].$$

于是有

$$(x+1)dz+x^2f_udz=-zdx+2ydy+2xfdx+x^2\left[f_udx+f_vdy\right].$$

故

$$dz=\frac{(-z+2xf+x^2f_u)dx+(2y+x^2f_v)dy}{x+1+x^2f_u}.$$

可微性相关题目

可微性补充例题

若 $f(0,0)=0$ 且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=1$，求证函数 f 在 $(0,0)$ 处可微.

可微性补充例题

若 $f(0,0)=0$ 且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=1$，求证函数 f 在 $(0,0)$ 处可微.

证明：由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=1$ 知，存在无穷小量 α 使得:

$$f(x,y)=(1+\alpha)(x^2+y^2)\quad 且\quad \lim_{(x,y)\to(0,0)}\alpha=0.$$

取 $A=0,B=0$，我们有

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-A\cdot\Delta x-B\cdot\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{(1+\alpha)(\Delta x^2+\Delta y^2)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0.$$

于是，函数 f 在 $(0,0)$ 处可微.

多元函数复合函数求导相关的例题

例 3 (5.4 – 7)

设 $x^2 = wv, y^2 = uw, z^2 = uv$ 及 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$，其中 f 具有一阶连续偏导数. 证明:

$$xf_x + yf_y + zf_z = uF_u + vF_v + wF_w.$$

多元函数复合函数求导相关的例题

例 3 (5.4 – 7)

设 $x^2 = wv, y^2 = uw, z^2 = uv$ 及 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$，其中 f 具有一阶连续偏导数. 证明:

$$xf_x + yf_y + zf_z = uF_u + vF_v + wF_w.$$

▷ 分析: $F(u, v, w) = f(x, y, z) = f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$.

证明: 直接求偏导数有:

$$F_u = f_x\frac{\partial x}{\partial u} + f_y\frac{\partial y}{\partial u} + f_z\frac{\partial z}{\partial u} \tag{1}$$

$$F_v = f_x\frac{\partial x}{\partial v} + f_y\frac{\partial y}{\partial v} + f_z\frac{\partial z}{\partial v} \tag{2}$$

$$F_w = f_x\frac{\partial x}{\partial w} + f_y\frac{\partial y}{\partial w} + f_z\frac{\partial z}{\partial w} \tag{3}$$

例 3 解答续

- 由 $x^2 = wv$ 知: $\dfrac{\partial x}{\partial u} = 0, \quad \dfrac{\partial x}{\partial v} = \dfrac{w}{2x}, \quad \dfrac{\partial x}{\partial w} = \dfrac{v}{2x}.$
- 由 $y^2 = uw$ 知: $\dfrac{\partial y}{\partial u} = \dfrac{w}{2y}, \quad \dfrac{\partial y}{\partial v} = 0, \quad \dfrac{\partial y}{\partial w} = \dfrac{u}{2y}.$
- 由 $z^2 = uv$ 知: $\dfrac{\partial z}{\partial u} = \dfrac{v}{2z}, \quad \dfrac{\partial z}{\partial v} = \dfrac{u}{2z}, \quad \dfrac{\partial z}{\partial w} = 0.$



例 3 解答续

- 由 $x^2 = wv$ 知: $\dfrac{\partial x}{\partial u} = 0, \quad \dfrac{\partial x}{\partial v} = \dfrac{w}{2x}, \quad \dfrac{\partial x}{\partial w} = \dfrac{v}{2x}.$
- 由 $y^2 = uw$ 知: $\dfrac{\partial y}{\partial u} = \dfrac{w}{2y}, \quad \dfrac{\partial y}{\partial v} = 0, \quad \dfrac{\partial y}{\partial w} = \dfrac{u}{2y}.$
- 由 $z^2 = uv$ 知: $\dfrac{\partial z}{\partial u} = \dfrac{v}{2z}, \quad \dfrac{\partial z}{\partial v} = \dfrac{u}{2z}, \quad \dfrac{\partial z}{\partial w} = 0.$

将上述 x, y, z 关于 u, v, w 偏导数代入 (1)、(2)、(3) 中得:

$$F_u = \frac{w}{2y} f_y + \frac{v}{2z} f_z, \quad F_v = \frac{w}{2x} f_x + \frac{u}{2z} f_z, \quad F_w = \frac{v}{2x} f_x + \frac{u}{2y} f_y.$$

于是我们有

$$\begin{aligned} uF_u + vF_v + wF_w &= \frac{vw}{x} f_x + \frac{uw}{y} f_y + \frac{uv}{z} f_z \\ &= xf_x + yf_y + zf_z. \end{aligned}$$



多元复合函数求导相关的例题

例 4 (5.4 – 8)

若函数 $f(x,y,z)$ 恒满足关系式 $f(tx,ty,tz)=t^k f(x,y,z)$，就称之为 k 次齐次函数. 试证：k 次齐次函数 $f(x,y,z)$ 满足关系式

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}=kf(x,y,z).$$

多元复合函数求导相关的例题

例 4 (5.4 − 8)

若函数 $f(x,y,z)$ 恒满足关系式 $f(tx,ty,tz)=t^k f(x,y,z)$，就称之为 k 次齐次函数. 试证：k 次齐次函数 $f(x,y,z)$ 满足关系式

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}=kf(x,y,z).$$

证明： 记 $u=tx, v=ty, w=tz$，则 $x=\frac{u}{t}, y=\frac{v}{t}, z=\frac{w}{t}$.

对 $f(u,v,w)=t^k f(x,y,z)$ 两边同时对 t 求导，我们有：

$$x\frac{\partial f}{\partial u}+y\frac{\partial f}{\partial v}+z\frac{\partial f}{\partial w}=kt^{k-1}f(x,y,z),$$

多元复合函数求导相关的例题

例 4 (5.4 − 8)

若函数 $f(x,y,z)$ 恒满足关系式 $f(tx,ty,tz)=t^k f(x,y,z)$，就称之为 k 次齐次函数. 试证：k 次齐次函数 $f(x,y,z)$ 满足关系式

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}=kf(x,y,z).$$

证明： 记 $u=tx, v=ty, w=tz$，则 $x=\frac{u}{t}, y=\frac{v}{t}, z=\frac{w}{t}$.

对 $f(u,v,w)=t^k f(x,y,z)$ 两边同时对 t 求导，我们有：

$$x\frac{\partial f}{\partial u}+y\frac{\partial f}{\partial v}+z\frac{\partial f}{\partial w}=kt^{k-1}f(x,y,z),$$

即 $\frac{u}{t}\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{v}{t}\frac{\partial f}{\partial v}+\frac{w}{t}\frac{\partial f}{\partial w}=kt^{k-1}f(x,y,z)$. 从而

$$u\frac{\partial f}{\partial u}+v\frac{\partial f}{\partial v}+w\frac{\partial f}{\partial w}=kt^k f(x,y,z)=kf(u,v,w)$$

也就是：$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}=kf(x,y,z).$

多元复合函数求导相关的例题

例 5 (5.4 – 9)

试证: 当 $\xi = \dfrac{y}{x}, \eta = y$ 时, 方程 $x^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 可化为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0$, 其中 u 具有二阶连续偏导数.

多元复合函数求导相关的例题

例 5 (5.4 – 9)

试证: 当 $\xi = \dfrac{y}{x}, \eta = y$ 时, 方程 $x^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 可化为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0$, 其中 u 具有二阶连续偏导数.

证明: 题中的函数关系为: $u = u(\xi, \eta), \xi = \dfrac{y}{x}, \eta = y,$ 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}\frac{\partial u}{\partial \xi}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}.$$

多元复合函数求导相关的例题

例 5 (5.4 – 9)

试证: 当 $\xi = \dfrac{y}{x}, \eta = y$ 时, 方程 $x^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 可化为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0$, 其中 u 具有二阶连续偏导数.

证明: 题中的函数关系为: $u = u(\xi, \eta), \xi = \dfrac{y}{x}, \eta = y,$ 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}\frac{\partial u}{\partial \xi}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}.$$

于是有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3}\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{y^2}{x^4}\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2}\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{y}{x^3}\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{y}{x^2}\frac{\partial u}{\partial \xi \partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{1}{x}\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{1}{x}\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

从而

$$x^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = y^2\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0.$$

偏导数几何应用相关的例题

例 6 $(5.5-10)$

试证：所有切于曲面 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 的切平面都相交于一点.

偏导数几何应用相关的例题

例 6 (5.5 – 10)

试证：所有切于曲面 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 的切平面都相交于一点.

证明： 设曲面切点为 (x_0, y_0, z_0)，则切平面法向量为：

$$\left(f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right), f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right), -1\right).$$

则切平面方程为：

$$(x - x_0)\cdot\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right] + (y - y_0)f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - (z - z_0) = 0.$$

偏导数几何应用相关的例题

例 6 (5.5 – 10)

试证：所有切于曲面 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 的切平面都相交于一点.

证明：设曲面切点为 (x_0, y_0, z_0)，则切平面法向量为：

$$\left(f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right), f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right), -1\right).$$

则切平面方程为：

$$(x - x_0)\cdot\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right] + (y - y_0)f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - (z - z_0) = 0.$$

注意到 $z_0 = x_0 f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$ 化简为：

$$x\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right] + yf'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - z = 0.$$

因此，所有切平面都经过 $(0, 0, 0)$ 点.

例 6 解答续

对等式 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 两边同时微分

$$dz = f\left(\frac{y}{x}\right)dx + xd\left[f\left(\frac{y}{x}\right)\right]$$

$$\Rightarrow \left[f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx + \left[f'\left(\frac{y}{x}\right)\right]dy - dz = 0.$$

例 6 解答续

对等式 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 两边同时微分

$$dz = f\left(\frac{y}{x}\right)dx + xd\left[f\left(\frac{y}{x}\right)\right]$$

$$\Rightarrow \left[f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx + \left[f'\left(\frac{y}{x}\right)\right]dy - dz = 0.$$

设切点为 (x_0, y_0, z_0), 由上式得切平面方程为:

$$(x - x_0)\cdot\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right] + (y - y_0)f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - (z - z_0) = 0.$$

同样化简得:

$$x\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right] + yf'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - z = 0.$$

所以切平面恒过定点 $(0, 0, 0)$.

内容目录

1 内容回顾

2 习题选讲

3 复习题选讲

全微分相关例题

复习题–3

设 $u = f(x, z)$ 可微，且其中函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定，求 du.

全微分相关例题

复习题–3

设 $u = f(x, z)$ 可微，且其中函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定，求 du.

解：由 $u = f(x, z)$ 知 $du = f_x dx + f_z dz$. 再由 $z = x + y\varphi(z)$ 知

$$\begin{aligned} dz &= dx + d[y\varphi(z)] = dx + yd\varphi(z) + \varphi(z)dy \\ &= dx + y\varphi'(z)dz + \varphi(z)dy \end{aligned}$$

则

$$dz = \frac{1}{1 - y\varphi'(z)}dx + \frac{\varphi(z)}{1 - y\varphi'(z)}dy$$

因此，

$$du = \left(f_x + \frac{f_z}{1 - y\varphi'(z)}\right)dx + \frac{\varphi(z)f_z}{1 - y\varphi'(z)}dy.$$

多元复合函数求导相关例题

复习题–4

设 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微，且

$$f(1,1) = 1,\ \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)} = 2,\ \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)} = 3,\ \varphi(x) = f[x, f(x, x)].$$

求 $\left.\dfrac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

多元复合函数求导相关例题

复习题–4

设 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微，且

$$f(1,1) = 1,\ \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)} = 2,\ \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)} = 3,\ \varphi(x) = f[x, f(x, x)].$$

求 $\left.\dfrac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

解： 求导有 $\frac{d}{dx}\varphi^3(x) = 3\varphi^2(x)\varphi'(x)$，而

$$\varphi'(x) = \{f_1[x, f(x, x)] + f_2[x, f(x, x)] \cdot [f_1(x, x) + f_2(x, x)]\}.$$

于是有

$$\begin{aligned}\left.\frac{d\varphi^3(x)}{dx}\right|_{x=1} &= 3f^2(1,1) \cdot \{f_1(1,1) + f_2(1,1) \cdot [f_1(1,1) + f_2(1,1)]\} \\ &= 3 \times 1 \times [2 + 3 \cdot (2 + 3)] = 51.\end{aligned}$$

复习题-4 另解

由泰勒公式形式，我们可设函数 $R(x,y)$ 使得:

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(1,1) + f_1(1,1)(x-1) + f_2(1,1)(y-1) + R(x,y) \\ &= 2x + 3y - 4 + R(x,y). \end{aligned}$$

从而 $R(1,1) = 0$，且

$$R_1(1,1) = \frac{\partial}{\partial x}\bigg|_{(1,1)} [f(x,y) - 2x - 3y + 4] = 0.$$

同理: $R_2(1,1) = 0.$

复习题-4 另解

由泰勒公式形式，我们可设函数 $R(x,y)$ 使得:

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(1,1) + f_1(1,1)(x-1) + f_2(1,1)(y-1) + R(x,y) \\ &= 2x + 3y - 4 + R(x,y). \end{aligned}$$

从而 $R(1,1) = 0$，且

$$R_1(1,1) = \left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_{(1,1)} [f(x,y) - 2x - 3y + 4] = 0.$$

同理: $R_2(1,1) = 0$. 则

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= 2x + 3\,[5x - 4 + R(x,x)] - 4 + R(x, f(x,x)) \\ &= 17x - 16 + 3R(x,x) + R(x, f(x,x)). \end{aligned}$$

进而 $\varphi(1) = 1$，并且

$$\varphi'(1) = 17 + \left.\frac{d}{dx}\right|_{x=1} [3R(x,x) + R(x, f(x,x))] = 17.$$

于是 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1} = 51.$

曲面法向量和切平面相关例题

复习题–6

证明：曲面 $F(x-2y, z-3y)=0$ 的所有切平面恒与定直线平行，其中 $F(u,v)$ 为可微函数。

曲面法向量和切平面相关例题

复习题–6

证明：曲面 $F(x-2y, z-3y)=0$ 的所有切平面恒与定直线平行，其中 $F(u,v)$ 为可微函数。

证明： 令 $G(x,y,z)=F(x-2y, z-3y)$，则

$$G_x = F_u, \quad G_y = -2F_u - 3F_v, \quad G_z = F_v.$$

因此，法向量为 $\vec{n}=(F_u, -2F_u-3F_v, F_v)$.

曲面法向量和切平面相关例题

复习题–6

证明：曲面 $F(x-2y, z-3y)=0$ 的所有切平面恒与定直线平行，其中 $F(u,v)$ 为可微函数。

证明： 令 $G(x,y,z)=F(x-2y,z-3y)$，则

$$G_x=F_u,\quad G_y=-2F_u-3F_v,\quad G_z=F_v.$$

因此，法向量为 $\vec{n}=(F_u,-2F_u-3F_v,F_v)$.

取向量 $\vec{s}=(a,b,c)$，则：

$$\vec{n}\cdot\vec{s}=aF_u-2bF_u-3bF_v+cF_v=(a-2b)F_u+(c-3b)F_v$$

令 $\begin{cases} a-2b=0 \\ c-3b=0 \end{cases} \Rightarrow a=2b, c=3b.$

我们取 $b=1$，则 $\vec{s}=(2,1,3)$ 与 $\vec{n}$ 垂直. 即：

曲面 $F(x-2y,z-3y)=0$ 的切平面与以 $\vec{s}=(2,1,3)$ 为方向向量的直线平行.

全微分相关例题

复习题–7

设 $F(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，且 $z = xF\left(xy^2, e^{x^2y}\right)$，求 dz.

全微分相关例题

复习题–7

设 $F(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，且 $z=xF\left(xy^2,e^{x^2y}\right)$，求 dz.

解：使用全微分运算法则有：

$$\begin{aligned}
dz &= F\left(xy^2,e^{x^2y}\right)dx+xdF\left(xy^2,e^{x^2y}\right)\\
&= Fdx+x\left[F_1d\left(xy^2\right)+F_2de^{x^2y}\right]\\
&= Fdx+x\left[F_1\left(y^2dx+2xydy\right)+e^{x^2y}F_2d\left(x^2y\right)\right]\\
&= \left[F+xy^2F_1\right]dx+2x^2yF_1dy+xe^{x^2y}F_2\left(2xydx+x^2dy\right)\\
&= \left[F+xy^2F_1+2x^2ye^{x^2y}F_2\right]dx+\left[2x^2yF_1+x^3e^{x^2y}F_2\right]dy.
\end{aligned}$$

曲面法向量和切平面相关例题

复习题–8

设 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f_x^2 + f_y^2 \neq 0$，对任意实数 t 有 $f(tx,ty) = tf(x,y)$，证明：曲面 $z = f(x,y)$ 上任一点 (x_0,y_0,z_0) 处的法线与直线 $\dfrac{x}{x_0} = \dfrac{y}{y_0} = \dfrac{z}{z_0}$ 垂直.

曲面法向量和切平面相关例题

复习题–8

设 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f_x^2+f_y^2\neq 0$，对任意实数 t 有 $f(tx,ty)=tf(x,y)$，证明：曲面 $z=f(x,y)$ 上任一点 (x_0,y_0,z_0) 处的法线与直线 $\dfrac{x}{x_0}=\dfrac{y}{y_0}=\dfrac{z}{z_0}$ 垂直.

证明： 令 $F(x,y,z)=f(x,y)-z$，得法向量

$$\vec{n}=(f_x,f_y,-1)\,.$$

对 $f(tx,ty)=tf(x,y)$ 的 t 求导，再取 $t=1$ 有

$$xf_1+yf_2=f(x,y)=z$$

即 $xf_1+yf_2-z=0$. 从而有：$(f_x,f_y,-1)\cdot(x,y,z)=0$.

曲面法向量和切平面相关例题

复习题–8

设 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f_x^2+f_y^2\neq 0$，对任意实数 t 有 $f(tx,ty)=tf(x,y)$，证明：曲面 $z=f(x,y)$ 上任一点 (x_0,y_0,z_0) 处的法线与直线 $\dfrac{x}{x_0}=\dfrac{y}{y_0}=\dfrac{z}{z_0}$ 垂直.

证明： 令 $F(x,y,z)=f(x,y)-z$，得法向量

$$\vec{n}=(f_x,f_y,-1)\,.$$

对 $f(tx,ty)=tf(x,y)$ 的 t 求导，再取 $t=1$ 有

$$xf_1+yf_2=f(x,y)=z$$

即 $xf_1+yf_2-z=0$. 从而有：$(f_x,f_y,-1)\cdot(x,y,z)=0$. 由于直线方向向量为 (x_0,y_0,z_0)，代入点 (x_0,y_0,z_0)，即有

$$(f_x,f_y,-1)\big|_{(x_0,y_0,z_0)}\cdot(x_0,y_0,z_0)=0.$$

所以曲面 $z=f(x,y)$ 上任一点 (x_0,y_0,z_0) 处的法线与直线 $\dfrac{x}{x_0}=\dfrac{y}{y_0}=\dfrac{z}{z_0}$ 垂直.

条件极值相关例题

复习题–14

求椭球面 $x^2+y^2+\dfrac{z^2}{4}=1$ 在第一卦限内的一点，使该点处切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小.

条件极值相关例题

复习题–14

求椭球面 $x^2+y^2+\dfrac{z^2}{4}=1$ 在第一卦限内的一点，使该点处切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小.

解：设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 为切点，则该点处切平面方程为

$$x\cdot x_0+y\cdot y_0+\frac{z\cdot z_0}{4}=1.$$

则三个截距分别为 $\dfrac{1}{x_0},\dfrac{1}{y_0},\dfrac{4}{z_0}$.

条件极值相关例题

复习题–14

求椭球面 $x^2+y^2+\dfrac{z^2}{4}=1$ 在第一卦限内的一点，使该点处切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小.

解：设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 为切点，则该点处切平面方程为

$$x\cdot x_0+y\cdot y_0+\frac{z\cdot z_0}{4}=1.$$

则三个截距分别为 $\dfrac{1}{x_0},\dfrac{1}{y_0},\dfrac{4}{z_0}$. 故三个坐标轴上截距平方和为

$$d=\frac{1}{x_0^2}+\frac{1}{y_0^2}+\frac{16}{z_0^2}$$

条件极值相关例题

复习题–14

求椭球面 $x^2+y^2+\dfrac{z^2}{4}=1$ 在第一卦限内的一点，使该点处切平面在三个坐标轴上的截距平方和最小.

解：设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 为切点，则该点处切平面方程为

$$x\cdot x_0+y\cdot y_0+\frac{z\cdot z_0}{4}=1.$$

则三个截距分别为 $\dfrac{1}{x_0},\dfrac{1}{y_0},\dfrac{4}{z_0}$. 故三个坐标轴上截距平方和为

$$d=\frac{1}{x_0^2}+\frac{1}{y_0^2}+\frac{16}{z_0^2}$$

故可设

$$F(x_0,y_0,z_0,\lambda)=\frac{1}{x_0^2}+\frac{1}{y_0^2}+\frac{16}{z_0^2}+\lambda\left(x_0^2+y_0^2+\frac{z_0^2}{4}-1\right).$$

复习题 14 解答续

由 $\nabla F = 0$ 知:

$$-\frac{2}{x_0^3} + 2\lambda x_0 = 0, \quad -\frac{2}{y_0^3} + 2\lambda y_0 = 0, \quad -\frac{32}{z_0^3} + \frac{\lambda z_0}{2} = 0$$

注意到一卦限内 $x_0 > 0, y_0 > 0, z_0 > 0$, 故由上式知

$$x_0 = y_0 = \frac{z_0}{2\sqrt{2}}.$$

复习题 14 解答续

由 $\nabla F = 0$ 知:

$$-\frac{2}{x_0^3} + 2\lambda x_0 = 0, \quad -\frac{2}{y_0^3} + 2\lambda y_0 = 0, \quad -\frac{32}{z_0^3} + \frac{\lambda z_0}{2} = 0$$

注意到一卦限内 $x_0 > 0, y_0 > 0, z_0 > 0$, 故由上式知

$$x_0 = y_0 = \frac{z_0}{2\sqrt{2}}.$$

代入 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$, 我们有

$$x_0 = \frac{1}{2}, \quad y_0 = \frac{1}{2}, \quad z_0 = \sqrt{2}.$$

时, 三个坐标轴上截距平方和最小.

条件极值相关例题

复习题–15

设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下在点 (x_0, y_0, z_0) 取得极值 m，证明：三曲面 $F(x, y, z) = m$、$\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的三条法线共面，其中 F, φ, ψ 均具有一阶连续偏导数，且偏导数均不为零.

条件极值相关例题

复习题–15

设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下在点 (x_0, y_0, z_0) 取得极值 m，证明：三曲面 $F(x, y, z) = m$、$\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的三条法线共面，其中 F, φ, ψ 均具有一阶连续偏导数，且偏导数均不为零.

证明： 易得三个曲面在点 (x_0, y_0, z_0) 的法向量为：

$$\vec{n}_1 = (F_x, F_y, F_z), \vec{n}_2 = (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z), \vec{n}_3 = (\psi_x, \psi_y, \psi_z)$$

令 $w = F(x, y, z) + \lambda_1\varphi(x, y, z) + \lambda_2\psi(x, y, z)$，则在取得条件极值的点 (x_0, y_0, z_0) 处有 $\nabla w = 0$，即：

$$\begin{cases} F_x + \lambda_1\varphi_x + \lambda_2\psi_x = 0 \\ F_y + \lambda_1\varphi_y + \lambda_2\psi_y = 0 \\ F_z + \lambda_1\varphi_z + \lambda_2\psi_z = 0 \end{cases}$$

条件极值相关例题

复习题–15

设函数 $u = F(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 下在点 (x_0, y_0, z_0) 取得极值 m，证明：三曲面 $F(x, y, z) = m$、$\varphi(x, y, z) = 0$ 和 $\psi(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的三条法线共面，其中 F, φ, ψ 均具有一阶连续偏导数，且偏导数均不为零.

证明： 易得三个曲面在点 (x_0, y_0, z_0) 的法向量为：

$$\vec{n}_1 = (F_x, F_y, F_z), \vec{n}_2 = (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z), \vec{n}_3 = (\psi_x, \psi_y, \psi_z)$$

令 $w = F(x, y, z) + \lambda_1\varphi(x, y, z) + \lambda_2\psi(x, y, z)$，则在取得条件极值的点 (x_0, y_0, z_0) 处有 $\nabla w = 0$，即：

$$\begin{cases} F_x + \lambda_1\varphi_x + \lambda_2\psi_x = 0 \\ F_y + \lambda_1\varphi_y + \lambda_2\psi_y = 0 \\ F_z + \lambda_1\varphi_z + \lambda_2\psi_z = 0 \end{cases}$$

这即是：$\vec{n}_1 + \lambda_1\vec{n}_2 + \lambda_2\vec{n}_3 = 0$. 从而 $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3$ 线性相关，故以三个曲面对应的法线共面.